

Examen final de SC (27/7/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora de frecuencia 145 MHz y 40 Volts de amplitud (pico) es modulada en frecuencia por una señal modulante de 1 Volts de amplitud máxima con un ancho de banda que va desde 300 Hz a 3,4 KHz. Además la constante del modulador es de 5 KHz/Volt.

Se pide:

- a) La potencia de la señal modulada para el caso de impedancia normalizada, expresada en dbW. [0,25 puntos]
- b) La desviación pico de frecuencia. [0,4 puntos]
- c) El índice de modulación en frecuencia, D. [0,25 puntos]
- d) El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,4 puntos]
- e) A partir de la señal modulada del enunciado proponer un diagrama en bloques con los valores correspondientes, todos inferiores a 150 MHz, tal que logre a la salida una desviación pico de frecuencia de 75 KHz y 102,3 MHz de frecuencia de portadora. [0,8 puntos]
- f) El ancho de banda de transmisión, B_T , de la señal del punto e). [0,4 puntos]

Calificación total del punto:	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Resolución:

Examen final de SC (27/7/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

Se desea armar un multiplex en el tiempo con ancho de banda mínimo ideal de señales PAM/TDM, integrado por: dos canales de voz con un ancho de banda de 3.400Hz cada uno, un canal de 850Hz y otro de 1.700Hz.

Se pide:

- Dibujar el diagrama en bloques de sistema transmisor y receptor PAM/TDM, asumiendo que el sincronismo de esta es externo. [0,5 puntos]
- Dibujar el diagrama en bloques de sistema sólo del transmisor, pero atendiendo el envío del sincronismo de la señal PAM/TDM.[0,5 puntos]
- Cuál es el ancho de banda mínimo ideal a la salida de a) y de b). [0,3 puntos]
- Si en vez de armar un multiplex en el tiempo se emplea uno en frecuencia FDM (Considere filtros ideales, Brickwall), ¿Cuál sería el ancho de banda mínimo ideal? [0,6 puntos]
- Implementar (Diagrama en bloques sólo del transmisor) de lo propuesto en d) [0,6 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

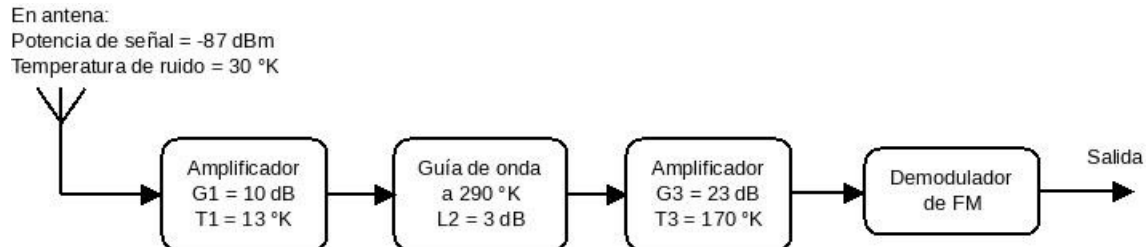
Examen final de SC (27/7/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Se tiene una estación terrena de telecomunicaciones satelitales diagramada según la figura:



Conociendo que el ancho de banda de la señal modulada en FM (Sin pre-énfasis) es de 42 MHz, el ancho de banda del mensaje es de 3 MHz y que todos los componentes del sistema receptor están optimizados para esos anchos de banda, se desea calcular:

- La Temperatura equivalente al ruido del Sistema receptor (sin contar el demodulador). [0,75 puntos]
- La relación señal a ruido de salida del demodulador de FM, expresada en dB. [0,75 puntos]
- ¿Qué componentes del sistema receptor debe adecuar si ahora el mensaje tiene 4 MHz de ancho de banda, manteniendo el ancho de banda de la señal modulada? [0,5 puntos]
- Idem b) para la situación planteada en c) [0,5 puntos]

Nota: Asuma $\langle (V_{\max}/m(t))^2 \rangle = 6$ dB. También conocido como la inversa del valor cuadrático medio del mensaje cuando este está normalizado.

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (27/7/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Modulación digital [2,5 puntos]:

Una señal QPSK es modulada por una línea de datos de $4 \cdot 10^6$ bps, luego es transmitida y se atenúa 130dB en el trayecto hasta el receptor. La antena receptora está a temperatura de ruido a la entrada de 290°K y el receptor en su conjunto antes del demodulador tiene una cifra de ruido de 5dB. Considere que el demodulador emplea filtro acoplado, por ende $P_e = Q(\sqrt{2 E_s / N_0})$ y Ancho equivalente de ruido de 4 MHz.

Se pide:

- a) Ancho de banda de nulo a nulo. [0,25 puntos]
- b) Ancho de banda mínimo. [0,25 puntos]
- c) La tasa de error de bit a la salida si la potencia transmitida es de 33,692 dBm. [0,75 puntos]
- d) La potencia de transmisión necesaria para obtener una tasa de error de bit de 10^{-6} , expresada en dBm. [0,75 puntos]
- e) Si el ancho de banda disponible en el canal es de 1,536 MHz, ¿Qué solución puede proponer si no fuera válida QPSK?. [0,5 puntos]

NOTA: Si necesita conocer algún valor de la función distribución acumulativa gaussiana se la solicita al equipo docente.

Glosario:

P_e , Probabilidad de error de bit

Q , Función distribución acumulativa gaussiana

E_s , Energía de símbolo

N_0 , Densidad espectral de ruido

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: